LECTURE NOTES · KOREAN

KAIST Zi-Yang Meng Lecture 4

상세 강의 노트 · 스핀 기저에서 벌집 격자 Hubbard 모형의 임계 현상까지

2026년 10월 16일

편집자 주석판 · LaTeX 수식 조판

이 문서는 강의 중 표시된 영어 자동 자막, 시각이 남은 강의 화면, 누적 문답을 대조해 작성한 한국어 학습 노트다. 발언을 그대로 옮긴 전사본이 아니라 개념과 계산의 논리 순서로 재구성했다. 읽히는 수식은 다시 편집하고, 확인되지 않은 식·인명·세부 조건은 추정하여 채우지 않았다.

주석 읽기: 작은 글씨의 “편집자 주석 E1-E14”는 강의 후 학술 검토에 따른 교정·조건·계산 보충이다. 강의 기록과 구분해 읽는다. 문답의 주석 번호와 각 주석의 근거 번호는 클릭하여 이동할 수 있다. 학술 근거는 문서 끝에 모았다.

항목	확인 내용
강의	2026-10-16 10:00-12:00 예정 · KAIST 물리학과 3441호 / Zoom
확보 자료	10:13:07-12:05:24 KST의 주기적 자동 자막과 강의 화면
종료 확인	12:06 무렵 ‘호스트에 의해 회의가 종료됨’ 안내 확인
기록 한계	10:00-10:13 누락. 자막은 연속 전사본이 아니며 수식·물리 용어 오인식 포함
문답 분류	강사의 개념 확인 질문과 수강생 질문으로 보이는 발언을 구분. 공유 마이크 때문에 개인 식별 불가

목차

1 강의의 흐름 3

2 스핀 기저, 정확대각화와 위상항 4

3 스핀파와 양자 요동: 정사각 격자 복습 9

4 벌집 격자: 단위격자와 두 밴드 10

5 절반 채움과 자기 질서의 안정성 12

6 평균장 계산: 갭 방정식과 임계 U 14

7 평균장의 성과와 한계: 임계지수와 정량 비교 16

8 과제, 참고자료와 다음 수업 17

9 질문과 답변 14선 19

10 부록: 강의 화면과 근거 시각 24

11 편집자 주석의 근거 자료 27

1. 강의의 흐름

강의는 먼저 작은 스핀계에서 기저를 정하고 해밀토니안 행렬을 만드는 과정을 손으로 확인했다. 두 스핀의 정확한 대각화에서 출발해 계 크기와 스핀 크기에 따른 에너지 갭 차이로 확장했고, 수강생의 질문을 계기로 스핀파와 위상항의 차이를 논의했다. 이후 벌집 격자의 두 사이트 단위격자, 두 밴드와 Dirac 접촉점, 절반 채움의 상태 수를 정리한 뒤 Hubbard 상호작용을 평균장으로 다루었다.

뒤쪽의 핵심은 '벌집 격자는 왜 약한 상호작용에서 안정한가?', '반강자성 갭을 열려면 얼마나 큰 U가 필요한가?', '평균장은 어디까지 맞는가?' 이다. 에너지 최소화와 수치 시연을 통해 유한 임계값을 확인하고, 임계지수와 Monte Carlo 결과의 차이로 평균장 근사의 한계를 설명했다.

시간대(KST)	내용
10:13-10:39	스핀 기저, 두 스핀 해밀토니안, 고유값·고유벡터
10:39-11:03	유한크기 갭, spin-$\frac{1}{2}$와 spin-1, 스핀파·위상항 문답
11:03-11:13	양자 요동, 참고서와 과제, 계산 원리를 이해하는 학습법
11:13-11:37	벌집 격자 A/B, Fourier 변환, 밴드·DOS, 절반 채움
11:37-11:57	자기 안정성, 반강자성 단위격자, 평균장 에너지와 수치 최소화
11:57-12:05	임계지수·보편성, 평균장과 Monte Carlo 비교, 다음 수업 안내

기호를 혼동하지 않기

기호	이 문서에서의 뜻
N	벌집 격자 부분에서는 단위격자 수. 사이트 수는 $2N$
A, B / α	단위격자 안의 두 부분격자 / 그 표지
a_1, a_2 / r_i	단위격자 병진벡터 / i번째 단위격자의 위치
t, U	hopping 에너지 척도 / Hubbard 상호작용
m, Δ	반강자성 질서변수 / 평균장 갭 척도 $\Delta = Um$
$\varepsilon(k)$, $f(k)$	자유 밴드 에너지의 크기 / A-B hopping의 복소 행렬 원소
Q, β	자기 질서의 파수 / 질서변수의 임계지수

앞부분 N개 스핀의 2^N은 다체 스핀 기저의 개수이고, 뒷부분 N개 k점과 두 밴드는 단일입자 상태 수의 계산이다. 같은 N이라는 문자를 쓰더라도 서로 다른 질문에 답하는 수이므로 구별해서 읽어야 한다.

2. 스핀 기저, 정확대각화와 위상항

이 부분은 10:13:07부터 11:03 무렵까지 확인된 자막과 강의 화면을 바탕으로, 두 스핀 문제에서 시작해 큰 계의 에너지 갭과 장 이론으로 이어지는 논리를 정리한 것이다. 강의 시작 후 10:13 이전 구간은 기록되지 않았다. 아래의 분수 에너지는 강의에서 사용한 단위 그대로이며, 해밀토니안의 전체 계수를 별도로 확정하지 않는다.

1. 파동함수를 쓰기 위한 기저 선택 (10:13-10:17)

강의는 singlet의 파동함수와 바닥상태를 어떻게 확인할 수 있는가에서 출발했다. 상태를 singlet이라고 부르는 것과, 선택한 기저에서 그 파동함수의 성분을 쓰는 것은 서로 다른 단계다. 실제 계산에서는 먼저 상태를 전개할 기저를 정한 다음, 해밀토니안이 그 상태에 작용했을 때 원래 상태의 상수배가 되는지를 검사해야 한다. (10:13-10:15)

이 강의에서는 각 스핀의 S_z 고유상태인 up과 down을 기본 기저로 사용했다. 연산자와 상태를 구별하는 것이 핵심이다. S_z의 고유상태를 기저로 택했다고 해서 그 상태가 S_x나 해밀토니안의 고유상태가 되는 것은 아니다. 강사는 파울리 행렬 표현과 연산자의 작용을 비교하면서, S_x를 작용시키면 처음과 다른 상태가 생길 수 있음을 보였다. (10:15-10:17)

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \tag{1}$$

고유상태 판정의 기준. 선택한 상태에 H를 작용시킨 결과가 같은 상태의 상수배여야 한다. 이 표기는 강의에서 사용한 고유값 문제를 정리한 것이다.

따라서 계산의 출발점인 기저와 계산의 결과인 에너지 고유상태를 구별해야 한다. 기저는 모든 상태를 표현하기 위한 좌표계 역할을 한다. 에너지 고유상태는 그 기저 상태 하나일 수도 있고, 여러 기저 상태의 선형결합일 수도 있다. 두 스핀 예제는 바로 이 차이를 손으로 확인하기 위한 문제였다. (10:17-10:24)

2. 여러 스핀의 상태 수와 행렬의 크기 (10:17-10:19)

스핀 $\frac{1}{2}$ 하나에는 up과 down이라는 두 기저 상태가 있다. 두 스핀에서는 각 사이트의 선택을 조합하므로 네 기저 상태가 필요하다. 이를 N개 스핀으로 확장하면 필요한 기저의 수는 2^N이 된다. 강사는 이 수가 N에 대해 지수적으로 증가한다는 사실을 정확대각화가 어려워지는 첫 번째 이유로 강조했다. (10:17-10:19)

$$D = 2^N \tag{2}$$

N개 스핀 $\frac{1}{2}$의 Hilbert 공간 차원 D. 해밀토니안 행렬은 $2^N \times 2^N$ 크기를 갖는다.

스핀 수	기저 상태 수	해밀토니안 행렬 크기	강의에서의 역할
1	2	2×2	S_z 기저와 연산자 작용
2	4	4×4	손으로 푸는 정확대각화 예제
3	8	8×8	더 큰 계로 확장하는 첫 단계
N	2^N	$2^N \times 2^N$	지수적인 계산 규모 증가

두 스핀의 곱기저는 $|\uparrow\uparrow\rangle$, $|\uparrow\downarrow\rangle$, $|\downarrow\uparrow\rangle$, $|\downarrow\downarrow\rangle$로 적을 수 있다. 이 나열 순서는 노트의 설명을 위한 순서이며, 판서의 행과 열 순서를 복원한 것은 아니다. 강의에서는 Hubbard 문제의 한 사이트에 빈 상태와 이중 점유 상태까지 포함하면 국소 상태 수가 더 많아진다고도 언급했지만, 이 구간의 실제 계산은 두 스핀 문제에 집중했다. (10:18-10:19)

3. 두 스핀의 기저 상태와 에너지 고유상태 (10:19-10:27)

두 사이트 Heisenberg 문제에서 같은 방향의 두 스핀 상태에는 스핀을 뒤집는 부분이 새로운 상태를 만들지 않는다. 남은 S_z 성분의 곱을 계산하면 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$ 또는 $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{1}{2}\right)$가 되어 $+\frac{1}{4}$를 얻는다. 따라서 up-up과 down-down은 그 자체로 에너지 고유상태다. 강사는 고유상태라고 해서 반드시 바닥상태인 것은 아니라는 점도 구별했다. (10:19-10:21)

반대 방향인 $|\uparrow\downarrow\rangle$와 $|\downarrow\uparrow\rangle$에서는 상황이 달라진다. 스핀을 뒤집는 항이 두 상태를 서로 바꾸므로, 해밀토니안의 작용 결과에는 원래 상태와 다른 상태가 함께 나타난다. 각각의 곱기저 상태만으로는 고유값 조건을 만족하지 못하며, 두 상태의 선형결합을 찾아야 한다. 자막에서 확인된 뒤집힘 항의 계수는 $\frac{1}{2}$이다. (10:21-10:24)

이 선형결합을 이용해 강의는 에너지 $-\frac{3}{4}$인 한 바닥상태와 에너지 $+\frac{1}{4}$인 세 상태를 찾았다. 뒤의 세 상태는 같은 에너지를 갖는 삼중 축퇴이며 triplet으로 설명되었다. 네 차원 공간의 문제이므로 전체 고유상태 수도 네 개여야 한다는 점은 계산의 완결성을 확인하는 기준이다. singlet의 구체적인 정규화 계수와 처음 판서의 파동함수 부호는 기록이 충분히 선명하지 않아 그대로 전사하지 않는다. (10:24-10:27)

> **편집자 주석 E1 · 두 스핀의 단위와 정규화**
> 검산 관례를 $\hbar=1$, 한 결합을 한 번 세는 $H=J\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$, $J>0$로 정하면 $E_s=-3J/4$, $E_t=J/4$, $\Delta_s=J$이다. 본문의 수치는 J 단위와 일치한다. 표준 정규화 singlet은 $|s\rangle=(|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$이다. 이는 편집자의 검산 보충이며 실제 강의 판서의 전체 계수·부호를 복원했다는 뜻은 아니다.

에너지	상태 수	강의에서 확인한 성질
$-\frac{3}{4}$	1	singlet 바닥상태; 반대 방향 두 기저 상태의 선형결합
$+\frac{1}{4}$	3	triplet; up-up, down-down 및 남은 선형결합을 포함하는 삼중 축퇴

4. 행렬 구성, 블록 대각화와 고유벡터 (10:27-10:37)

앞의 상태별 계산은 해밀토니안 행렬을 만드는 과정과 같다. 각 열에 대응하는 기저 상태에 H를 작용시킨 다음, 각 행에 대응하는 기저 상태와의 겹침을 구하면 그 위치의 행렬 원소가 정해진다. 즉, 행렬을 만드는 일은 어떤 상태가 어떤 상태로 바뀌는지와 그 계수를 체계적으로 기록하는 일이다. (10:27-10:30)

$$H_{ij}=\langle i|H|j\rangle \tag{3}$$

기저 상태 사이에 해밀토니안을 끼워 행렬 원소를 계산한다. i와 j는 선택한 기저의 표지다.

H를 작용시켜 얻은 상태와 왼쪽 기저 상태가 직교하면 해당 행렬 원소는 0이다. 반대로 여러 성분이 생기더라도 왼쪽 기저와 겹치는 성분만 행렬 원소에 남는다. 이 예제의 행렬은 실수 대칭이므로 대응하는 두 위치의 원소가 같다는 성질도 사용했다. (10:29-10:31)

완성된 행렬은 서로 섞이지 않는 부분으로 나뉜다. up-up과 down-down 부분은 각각 이미 대각화된 한 차원 블록이다. 반대 방향 두 상태가 만드는 부분만 두 차원 블록으로 남는다. 따라서 4×4 문제의 핵심 계산은 이 2×2 블록의 대각화로 줄어든다. 기저를 골랐다는 것, 행렬이 블록으로 나뉜다는 것, 각 블록을 대각화했다는 것은 서로 다른 단계다. (10:31-10:34)

고유값을 얻은 다음에는 고유벡터의 두 성분을 a와 b로 두고 같은 벡터의 상수배가 되도록 식을 푼다. 강의는 $\lambda = -\frac{3}{4}$인 경우를 구체적으로 계산했다. 아래 두 연립방정식은 자막에서 계수와 부호를 확인할 수 있는 식이다. (10:34-10:37)

$$\begin{aligned} -\frac{a}{4} + \frac{b}{2} &= -\frac{3a}{4} \\ \frac{a}{2} - \frac{b}{4} &= -\frac{3b}{4} \end{aligned} \tag{4}$$

$\lambda = -\frac{3}{4}$의 두 성분 방정식. 두 식은 같은 성분비를 준다.

첫 번째 식을 정리하면 $b = -a$가 된다. 이를 두 번째 식에 넣어도 같은 관계가 나오므로 두 식은 하나의 성분비를 정한다. 강사는 $a = 1, \quad b = -1$을 선택할 수 있다고 설명했다. 이 단계에서 얻은 것은 성분비 $1 : -1$인 고유벡터이며, 길이를 1로 만드는 정규화는 별도 단계다. 이 기록에서는 실제로 확인한 성분비까지만 확정한다. (10:35-10:37)

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}, \qquad B \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \tag{5}$$

정리용 표기: 위에서 확인된 두 성분 방정식을 2×2 행렬로 다시 썼다. 전체 4×4 판서의 기저 순서를 복원한 식은 아니다.

이 예제가 보여주는 정확대각화의 절차는 기저 준비, 연산자 작용 계산, 행렬 원소 구성, 독립 블록 분리, 고유값과 고유벡터 계산의 순서다. 손으로 구한 선형결합과 행렬을 대각화해 얻은 벡터는 같은 고유값 문제를 두 방식으로 표현한 것이다. 더 큰 계에서도 출발 원리는 같지만, 기저 상태 수가 커져 직접 계산의 비용이 빠르게 증가한다. (10:27-10:39)

5. 작은 계의 갭과 큰 계의 극한 (10:37-10:44)

두 사이트에서는 바닥 에너지 $-\frac{3}{4}$와 여기 에너지 $+\frac{1}{4}$ 사이에 유한한 차이가 있다. 정리용 계산으로 두 수를 빼면 갭은 1이다. 그러나 두 사이트에서 갭이 있다는 사실만으로 무한히 긴 사슬에서도 갭이 남는다고 결론 내릴 수 없다. 다음 단계는 사이트 수를 늘리면서 바닥상태와 여기상태의 간격이 어떻게 변하는지 보는 것이다. (10:37-10:40)

$$\Delta = E_{\text{excited}} - E_{\text{ground}} = \frac{1}{4} - \left(-\frac{3}{4}\right) = 1 \tag{6}$$

정리용 계산: 강의에서 확인한 두 사이트의 두 에너지 수준 차이. 수치의 단위는 강의의 에너지 표기와 같다.

강사는 세 사이트의 8×8 행렬로 확장하는 예를 든 뒤, 더 큰 사슬의 데이터를 비교했다. 논의된 스핀 $\frac{1}{2}$ 사슬에서는 크기가 증가할수록 갭이 감소해 큰 계의 극한에서 0으로 가는 반면, 스핀 1 사슬에서는 처음 감소하던 갭이 충분히 큰 크기에서 유한하게 남는다고 설명했다. 중요한 차이는 작은 계의 갭 크기 자체보다 크기 증가에 따른 극한의 거동에 있다. (10:39-10:42)

이를 보기 위해 화면에서는 세로축에 갭 Δ, 가로축에 역계 크기 $\frac{1}{L}$을 사용했다. L이 커지는 극한은 $\frac{1}{L}$이 0으로 가는 위치에 해당한다. 왼쪽 그래프에는 'OBC gap by DMRG', 오른쪽에는 'gap by ED'가 표시되었고, 스핀 $\frac{1}{2}$와 스핀 1 및 열린 경계 OBC와 주기적 경계 PBC가 구분되어 있었다. 그려진 곡선은 유한 크기 자료를 피팅한 것이므로 실제 계산점과 외삽값을 구분해 읽어야 한다. (10:40-10:44)

강의에서 비교한 사슬	크기 증가에 따른 설명	큰 계에서의 결론
스핀 $\frac{1}{2}$	갭이 점차 감소; ED에서 경계 조건별 외삽을 비교	갭이 0으로 접근
스핀 1	초기에는 감소하지만 충분히 큰 크기에서 유한값에 접근	유한한 갭 유지

이 비교의 정확한 갭 수치와 피팅 계수는 기록에서 확정되지 않는다. 강사가 여기서 강조한 것은 동일한 작은 계의 계산법을 확장하더라도 두 종류의 사슬이 다른 극한을 보이며, 그 차이를 설명하려면 위상학적 구조까지 보아야 한다는 점이다. (10:42-10:44)

편집자 주석 E2 · 벌크 갭과 열린 경계의 끝상태

균일한 등방성 최근접 스핀 1 반강자성 사슬의 유한 갭은 벌크 여기 갭이다. 자유 열린 경계에는 유효 스핀 $1/2$ 끝상태가 있어, 짝수 길이 사슬의 최저 singlet–triplet 분열은 0으로 접근할 수 있다. 따라서 OBC의 단순한 $E_1 - E_0$와 벌크 갭을 구별하고, 그래프의 경계 처리 · 여기 sector를 확인해야 한다.[편집근거 6]

6. 비선형 시그마 모형과 스핀 방향의 장 (10:44-10:53)

스핀파 관점에서는 갭 없는 들뜸을 예상하는데 왜 스핀 1 사슬에는 갭이 남는가라는 논의가 장 이론 설명으로 이어졌다. 강사는 스핀 방향을 위치와 시간에 따라 변하는 벡터장 $\mathbf{n}(x,t)$로 표현하고, 허수시간을 쓰는 경로적분과 비선형 시그마 모형을 소개했다. 공간축은 사슬 위의 위치이며 시간축이 더해진다. 한편 $\mathbf{n}$의 세 성분은 스핀 방향을 나타내므로, 공간의 차원과 장의 성분 수를 혼동하지 않아야 한다. (10:44-10:51)

화면에서는 비선형 시그마 모형의 작용과 별도의 위상항을 구분했고, 결합상수 g와 위상각 θ가 스핀 크기 S와 연결됨을 보였다. 작용 전체의 부호와 모든 계수는 판독되지 않았으므로 이 노트에서 완성된 작용을 재구성하지 않는다. 확인된 관계는 다음과 같다. (10:46 화면)

$$g = \frac{2}{S}, \qquad \theta = 2\pi S \tag{7}$$

비선형 시그마 모형 슬라이드에서 확인된 스핀 크기와 두 계수의 관계.

$$S_{\text{top}} = \frac{i\theta}{4\pi} \int \mathrm{d}x\, \mathrm{d}t\ \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_t \mathbf{n}) \tag{8}$$

10:52 화면에서 판독한 위상항. 강의에서 t는 허수시간으로 설명되었다. NLSM 작용 전체를 뜻하는 식이 아니다.

편집자 주석 E3 · Néel 장·위상수와 스핀파 근사의 조건

$\mathbf{n}$은 $|\mathbf{n}| = 1$인 천천히 변하는 staggered Néel 장이다. $Q = (4\pi)^{-1} \int dx\, d\tau\, \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_\tau \mathbf{n})$는 닫힌 시공간 또는 경계를 한 점으로 축약할 수 있는 조건에서 정수인, 부호 있는 감김수다. 이는 $1+1$차원 유클리드 시공간의 instanton 배치이며 정적인 2차원 공간 skyrmion과 구별한다. $g \simeq 2/S$는 반고전적 연속체 매칭의 관계다. 해당 1차원 사슬에는 진정한 Néel 장거리질서가 없으므로 선형 스핀파의 갭 없는 예상을 실제 대칭 깨짐의 Goldstone 정리와 동일시하지 않는다. [편집근거 3] [편집근거 4]

위상항을 이해하는 첫 단계는 미분, 외적, 적분의 기하학적 의미였다. 두 접선 방향의 작은 변위를 외적하면 미소 면적에 해당하는 양을 얻고, 그것을 모아 구면적을 계산할 수 있다는 비유가 사용되었다. 강사는 처음의 표현을 구의 부피가 아니라 구면의 면적에 관한 것으로 명확히 했다. 반지름 1인 구의 면적이 4π이므로 $\frac{1}{4\pi}$는 이 면적을 기준으로 양을 정규화하는 계수로 설명되었다. (10:46-10:50)

$\mathbf{n}$은 시공간의 각 점에 놓인 스핀 방향이다. 강사는 사슬의 위치축과 허수시간축을 그린 뒤 수치 계산에서는 이를 격자화할 수 있다고 설명했다. 따라서 위상항의 공간미분과 시간미분은 이 시공간 배치에서 스핀 방향이 어떻게 달라지는지를 나타낸다. 정확한 시간 적분 구간이나 온도와의 관계는 이 기록에서 확정하지 않는다. (10:50-10:51)

7. 스커미온, 위상 가중치와 스핀파 설명의 범위 (10:51-11:03)

스커미온의 예에서는 한 영역의 중심과 경계에서 스핀 방향이 서로 반대이고, 그 사이에서 방향이 연속적으로 변했다. 경계의 스핀들이 같은 방향이라는 성질을 이용하면 경계 전체를 한 점으로 모을 수 있다. 강의의 도식에서는 이 점을 북극으로 두어 배치를 구와 연결하고, 구면 위의 바깥 방향 화살표를 스핀 방향 $\mathbf{n}$으로 대응시켰다. 화면에는 스커미온이 위상적 결함이며 한 스커미온의 winding number가 1이라는 설명이 있었다. (10:46 화면, 10:51-10:55 설명)

스핀파는 여러 스핀이 긴 공간·시간 규모에서 함께 움직이는 집단 운동으로 설명되었다. 이 설명과 함께 위상적 결함 사건도 고려해야 한다. 강의는 위상항의 적분을 이러한 스커미온 사건을 세는 양과 연결했다. 이 단계의 핵심은 매끄러운 집단 운동을 보는 그림에 더해, 장 전체의 위상적 배치가 경로적분에 어떤 가중치를 주는지를 살펴보는 것이다. (10:55-10:56)

$\theta = 2\pi S$에 따라 스핀 $\frac{1}{2}$에서는 $\theta = \pi$, 스핀 1에서는 $\theta = 2\pi$가 된다. 강사는 스핀 $\frac{1}{2}$의 위상항을 $i\pi$에 정수를 곱한 형태로 설명하고, 그 위상 기여가 양 또는 음의 가중치로 나타난다고 했다. 스핀 1의 경우 화면에는 $\exp\left(-S_{\text{top}}\right) = 1$이 표시되었다. 후속 설명에서는 스커미온이 한쪽에만 존재하는 것이 아니라 두 경우 모두 존재하며, 다른 점은 θ에 따라 그 사건들이 서로 다른 위상 가중치를 얻는다는 점임을 재확인했다. (10:56-11:00)

스핀	위상각	강의에서 설명한 위상 가중치	앞의 사슬 갭과 연결한 결론
$S = \frac{1}{2}$	$\theta = \pi$	정수로 세는 사건에 따라 양·음의 기여	위상 기여의 상쇄와 갭 없는 결과를 연결
$S = 1$	$\theta = 2\pi$	$\exp\left(-S_{\text{top}}\right) = 1$	스핀 1 사슬의 유한 갭과 대비

이 표는 강의에서 제시한 논리의 요약이다. 비선형 시그마 모형의 해를 처음부터 구해 갭을 증명한 계산은 이 기록에 포함되어 있지 않다. 위상 가중치에서 스펙트럼의 결론까지의 세부 유도와, θ의 계수가 미시적 스핀 모형에서 나오는 전체 유도 역시 확인되지 않았다. 따라서 위상항의 식과 두 스핀 크기의 비교는 확정하되, 그 사이의 수학적 증명은 강의가 안내한 참고자료로 남긴다. (10:56-11:01)

> **편집자 주석 E4 · 위상 가중치가 갭을 산술적으로 상쇄하는 것은 아니다**
>
> $\theta=\pi$에서는 sector $\mathcal{Q}$의 가중치가 $(-1)^{\mathcal{Q}}$이지만, $\mathcal{Q}=+1,-1$의 가중치는 모두 -1이다. 이 부호만으로 결함이나 갭이 자동 소거되지는 않는다. 균일 등방성 스핀 $1/2$ 사슬의 갭 없는 저에너지 거동은 해당 $\theta=\pi$ 이론의 비섭동적 동역학에 관한 결과다. 본문·문답의 "갭 상쇄"는 직관적 요약으로 읽고 수학적 증명으로 사용하지 않는다.[편집근거 3][편집근거 5]
>
> $\theta=2\pi$에서 $e^{-i2\pi\mathcal{Q}}=1$은 정수 $\mathcal{Q}$를 갖는 닫힌 시공간의 벌크 가중치에 관한 진술이다. 열린 경계에서는 Berry/Wess–Zumino 경계항을 버릴 수 없고 자유 끝의 스핀 $1/2$ 자유도와 연결된다.[편집근거 4]

더 복잡한 위상항의 예로 WZW라는 이름도 언급되었지만 상세 전개는 진행하지 않았다. 강사는 현재 문제가 $1+1$차원이라는 점을 짚고, Altland와 Simons의 Condensed Matter Field Theory 9장을 참고하도록 권했다. 11:02-11:03에는 관련 Nobel lecture도 언급했으나 정확한 강연자와 제목은 기록만으로 확정되지 않았다. 이어 스핀파 학습용으로 Lecture Notes on Electron Correlation and Magnetism이라는 참고서 제목이 화면에 제시되었다. 판본과 페이지는 확인되지 않는다.

3. 스핀파와 양자 요동: 정사각 격자 복습

11:03-11:06에는 전날의 정사각 격자 Hubbard 모형으로 돌아갔다. 큰 U에서는 전하 자유도가 얼어붙고 스핀 자유도가 남아 저에너지 설명이 Heisenberg 모형으로 이어진다고 설명했다. 다만 자기 질서가 있다는 사실과 모든 스핀이 고전적으로 완전히 정렬된다는 사실은 같지 않다.

자기 모멘트를 $\frac{n_\uparrow-n_\downarrow}{2}$, 즉 S_z와 연결해 보면, 스핀 $\frac{1}{2}$의 완전한 고전적 배열에서는 질서변수 $\frac{1}{2}$을 예상한다. 강사는 실제 정사각 격자 Heisenberg 모형의 질서가 약 0.3, 포화 모멘트의 약 60%라고 설명하고 그 감소를 양자 요동과 연결했다. 이 숫자 주변의 자동 자막은 수정되는 과정이 있었지만, 60%라는 후속 설명과 함께 약 0.3의 취지로 기록한다.

> **편집자 주석 E5 · 약 0.3인 것은 영온의 staggered 질서모멘트다**
>
> 이 값은 영온·열역학 극한의 staggered 질서모멘트이며 균일 자화가 아니다. 유한계의 대칭 보존 singlet에서는 $\langle S_i^z\rangle=0$이어도 staggered 상관함수로 질서를 진단할 수 있다. $0.30743/(1/2)\simeq0.615$이므로 "약 60%"는 적절한 근사다. 등방성 단거리 2차원 모형의 유한온도로 이 질서를 확대해서는 안 된다.[편집근거 9][편집근거 10]

스핀파가 존재하고 자기 질서가 형성되어도 양자 요동은 남는다. 이 부분을 Lecture Notes on Electron Correlation and Magnetism의 6장에서 읽도록 권했다. 이후 수치 패키지나 AI로 코드를 사용하는 경우에도 해밀토니안 구성, 대칭에 따른 블록 분리, 업데이트의 원리를 직접 이해하고 다른 사람에게 설명하는 연습이 필요하다고 강조했다. (11:06-11:13)

4. 벌집 격자: 단위격자와 두 밴드

A/B 부분격자를 먼저 구별한다 · 11:13-11:16

벌집 격자의 단위격자에는 A와 B 두 사이트가 있다. 원시 병진벡터 a_1, a_2는 이 단위격자들을 연결한다. 따라서 스핀을 따로 세지 않은 단일입자 문제에서도 각 k에 두 성분이 필요하고, 그 결과 두 밴드가 나온다. 연산자의 i는 단위격자 번호이며 A/B는 그 안의 사이트 표지다.

같은 셀의 A_i와 B_i를 연결하는 hopping과 이웃 셀의 반대 부분격자로 이동하는 hopping을 나누어 썼다. 벌집 격자의 각 사이트에는 세 개의 최근접 이웃이 있다. 이 세 경로를 명시해야 Fourier 변환 뒤의 행렬 원소를 올바르게 구성할 수 있다. 영상의 작은 첨자와 위상 부호는 불명확해 모든 경로의 식을 강의 원문인 것처럼 복원하지 않았다.

Fourier 변환이 대각화하는 것과 남기는 것 · 11:16-11:22

A와 B의 연산자를 각각 Fourier 변환한다. 지수의 위치 r_i는 단위격자의 위치다. 두 변환을 hopping 항에 대입하면 처음에는 k와 k'의 이중 합이 나타난다. 단위격자 i에 대한 합이 두 운동량을 같게 하는 Kronecker delta를 주어 단일 k 합으로 줄어든다.

이웃 셀의 위치에는 r_i 외에 이동벡터가 들어간다. 따라서 공통 r_i에 관한 합을 처리한 뒤에도 이동벡터에 따른 위상인자가 남는다. 강사는 이를 정사각 격자에서 cosine 항을 얻던 원리와 비교했다. 다른 k들은 분리되지만 A/B 두 성분은 남으므로, 운동량 공간 해밀토니안은 k별 2×2 블록 대각 형태이지 아직 완전한 대각 형태는 아니다.

$$H_0(k)=\begin{bmatrix} 0 & f(k) \\ f(k)^* & 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

$f(k)$에 hopping 계수와 세 경로의 위상 합을 포함한 정리용 표기. 전체 위상 규약은 미전사.

같은 부분격자 사이 hopping이 없는 현재 문제에서는 대각 원소가 0이다. A에서 B로 가는 행렬 원소와 그 반대는 복소켤레 관계이므로 해밀토니안은 Hermitian이다. 각 k에서 이 작은 행렬만 대각화하면 두 에너지를 얻는다.

$$E_{\pm}(k)=\pm\sqrt{f(k)f(k)^*}=\pm|f(k)| \tag{10}$$

세 경로의 합과 그 켤레를 곱하면 아홉 항이 생긴다. 같은 경로끼리의 세 항은 각각 1이 되어 상수 3을 주고, 나머지 여섯 항은 서로 다른 경로 사이의 교차항이다. 강사는 각 항의 출처를 하나씩 설명했다. 이 구조를 아는 것이 완성된 분산식을 코드에 입력하는 것보다 앞선 단계다.

Dirac점과 상태밀도 · 11:26-11:32

분산 $\varepsilon(k)$는 육각형 Brillouin 영역의 k_x, k_y 공간에서 그린다. 각 k에는 두 에너지가 있고, 두 밴드는 영역의 꼭짓점에서 만난다. 강사는 이를 Dirac point라고 불렀다. 여섯 꼭짓점의 대칭 관계도 언급했지만, 개별 점의 좌표와 동등성 관계는 자막만으로 자세히 복원하지 않았다.

상태밀도(DOS)는 계산한 에너지들을 히스토그램으로 모아 보는 방식으로 설명했다. 자유 밴드의 에너지 끝값은 $-3t$와 $+3t$, 전체 밴드폭은 $6t$다. $k_x = k_y = 0$을 대입하면 제곱근 안이 $3+2+4=9$가 되는 확인 계산을 보였다. $6t$는 절연 갭이 아니라 두 밴드 전체의 폭이다.

밴드 내부에는 DOS 특이점이 있으며, 강사는 이를 분산의 안장점과 연결했다. 정확한 에너지 위치는 확인하지 못했다. 절반 채움의 $E=0$에서는 밴드 접촉점이 유한 개뿐이어서 무한계에서 그 상태 수의 밀도가 0으로 간다는 설명을 했다. 투사 화면의 그래프 일부는 밝게 날아가므로, 이 노트는 판독되지 않는 곡선 형태를 새로 그려 강의 그림처럼 제시하지 않는다.

편집자 주석 E6 · DOS가 사라지는 이유와 에너지 차원

접촉점이 유한 개라는 사실만으로 $\rho(0)=0$이 증명되지는 않는다. 여기서는 2차원 선형 Dirac 분산 $E \simeq \pm v_F|\mathbf{q}|$ 때문에 $\rho(E) \propto |E|$이고 $\rho(0)=0$이다. 고립된 이차 접촉점은 유한 DOS를 가질 수 있다. 또 f에 t를 포함했다면 $|f|^2$의 세 같은 경로 항이 주는 상수는 $3t^2$이며, 본문의 “3” 은 무차원 위상합의 계수다.[편집근거 1][편집근거 2]

5. 절반 채움과 자기 질서의 안정성

N 개 k 점과 $2N$ 개 전자 · 11:32-11:37

Brillouin 영역에서 허용되는 k 점 수는 사이트 수가 아니라 단위격자 수 N 과 같다. 병진과 Fourier 변환을 단위격자 기준으로 정의했기 때문이다. 한 스핀 성분만 보면 각 k 에 두 밴드 상태가 있어 $2N$ 개 단일입자 상태가 실공간의 $2N$ 개 사이트와 대응한다. 스핀을 포함하면 각 밴드 상태에 up/down 두 전자가 들어갈 수 있다.

세는 대상	벌집 격자에서의 수
단위격자 / 사이트	N / $2N$
허용되는 k 점	N
밴드 수(스핀 제외)	2
절반 채움 총 전자수	$2N$
절반 채움의 밴드 채우기	아래 밴드의 N 개 k 에 up/down 두 전자

실공간에서 절반 채움은 각 사이트의 up/down 전자수 합의 평균이 1이라는 뜻이다. 단위격자에는 두 사이트가 있으므로 전자는 셀당 평균 2개다. 이 전자들을 아래 밴드의 각 k 에 두 개씩 넣으면 총 $2N$ 개가 되어 같은 조건을 만족한다. 강사는 Kagome 격자의 세 사이트 단위격자와 세 밴드도 같은 상태수 논리로 비교했다.

작은 U 에서의 안정성과 유한 문턱 · 11:37-11:41

전날 정사각 격자에서 했던 것처럼 '자기 질서에 대해 안정한가?' 를 물었다. 점유분포 함수의 미분과 DOS가 들어가는 적분을 언급하며, 여기서는 페르미 에너지의 DOS가 0이고 앞선 경우와 같은 발산이 없다고 설명했다. 정확한 응답함수의 정의와 운동량 조건은 자동 자막에서 확인되지 않으므로, 이를 모든 운동량의 자기 감수율이 0이라는 일반 명제로 바꾸지는 않는다.

M 대 $\frac{U}{t}$ 그림에서 정사각 격자의 자기 질서 임계값은 $U_c = 0^+$ 인 반면, 벌집 격자는 유한 U 까지 질서 없이 안정하다고 설명했다. 이를 Dirac semimetal의 안정성이라고 부르고 graphene을 예로 들었다. 임계 U 를 넘으면 반강자성 질서와 갭이 생긴다. 따라서 '준금속이 안정하다' 는 말은 모든 U 에 관한 진술이 아니라 약한 상호작용에서 유한 문턱까지의 영역에 관한 진술이다.

편집자 주석 E7 · 균일 응답과 반강자성 응답·모형 조건

절반 채움·영온 비상호작용계의 균일 응답은 $\rho(0) = 0$에 비례한다. A/B 엇갈림 응답은 다르다. 외부장을 $-h\sum_i \eta_i(n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow})$, $\eta_A = +1, \eta_B = -1$로 정의하면, 본문의 m 규약에서

$$\chi^0_{\mathrm{AF}} = \left.\frac{\partial m}{\partial h}\right|_0 = \frac{1}{2N}\sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{\varepsilon_{\mathbf{k}}} > 0, \qquad U_c^{\mathrm{HF}}\chi^0_{\mathrm{AF}} = 1.$$

선형 DOS 때문에 이 응답이 발산하지 않고 유한하므로 유한 문턱이 생긴다. 두 채널은 셀 운동량 $q = 0$으로 모두 표시될 수 있어 부분격자 행렬 원소도 지정해야 한다. [편집근거 12] 정사각 격자의 $U_c = 0^+$ 는 최근접 hopping·절반 채움·완전 nesting·영온·열역학 극한의 조건에서 읽어야 한다. [편집근거 1]

반강자성이어도 $Q=(0,0)$일 수 있다 · 11:41-11:46

질서가 유한해지면 두 밴드가 더 이상 닿지 않아 절연 갭이 열린다. 강사는 전하 자유도가 동결되고 이동하기 어려워지는 반면 스핀 자유도는 남는다고 설명했다. A/B의 이웃 스핀은 서로 반대 방향으로 배열되어 반강자성을 이룬다. 이 대목에서 교환상수의 미시적 유도까지 수행했다고 기록하지는 않는다.

> **편집자 주석 E8 · 전하 동결 표현과 남아 있는 스핀의 집단운동**
> 유한 U, 특히 전이 직후의 절연상에서 전자가 각 사이트에 엄밀히 고정되는 것은 아니다. $\langle n_i\rangle=1$이어도 이중점유·가상 hopping·전하 요동이 남으므로 "저에너지 전하 여기가 억제된다"가 정확하다. 영온의 SU(2) 반강자성 질서상에는 전자 갭이 있으면서 갭 없는 Goldstone 스핀파가 있을 수 있다. $U/t\gg 1$에서의 $J\simeq 4t^2/U$ 유효 스핀 모형은 별도의 강결합 설명이다.[편집근거 1]

정사각 격자의 교대 스핀 배열은 같은 스핀 방향까지 반복하려면 원래보다 큰 자기 단위격자가 필요하며 $Q=(\pi,\pi)$로 표현했다. 벌집 격자는 원래부터 A/B 두 사이트를 셀 안에 포함한다. 그 안의 반대 스핀 배열을 셀마다 반복하면 $a_1,\ a_2$ 병진을 그대로 유지하므로 단위격자를 배가할 필요가 없고 $Q=(0,0)$으로 표현된다. Q만 보고 개별 스핀이 평행한 강자성인지 판단할 수 없다는 것이 핵심이다.

그림과 갭이 특정 해법의 산물인지 묻는 듯한 수강생 발언에는 Monte Carlo도 유한 임계 U 이후 갭이 열린다는 같은 정성적 그림을 준다고 답했다. 질문의 정확한 문장과 근사의 이름은 불명확하므로 Q&A에서 별도로 한계를 표시했다.

6. 평균장 계산: 갭 방정식과 임계 U

질서 형태를 가정하고 상호작용을 분해한다 · 11:46-11:51

필요한 U의 크기를 구하기 위해 Hubbard 상호작용을 Hartree-Fock 평균장으로 분해했다. 두 밀도 연산자의 곱을 평균밀도와 선형 밀도 항으로 바꾸는 구조다. 사이트와 부분격자 첨자를 잠시 생략하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$n_\uparrow n_\downarrow \approx n_\uparrow \langle n_\downarrow \rangle + \langle n_\uparrow \rangle n_\downarrow - \langle n_\uparrow \rangle \langle n_\downarrow \rangle \tag{11}$$

자료에 표시된 Hartree-Fock 밀도 분해의 구조. $\langle\ \rangle$는 평균값을 뜻한다.

평균밀도는 $\frac{1}{2}$을 기준으로 A/B에 반대 부호의 질서변수 m을 둔다. 한 스핀 성분에서 A가 $\frac{1}{2}+m$이면 B는 $\frac{1}{2}-m$이고, 반대 스핀 성분은 그 부호가 뒤집힌다. 이 가정 자체가 앞서 그린 반강자성 패턴을 선택한다. Fourier 변환 뒤 hopping은 비대각 성분에, 반강자성 평균장은 대각 성분에 들어간다.

$$\Delta = Um, \qquad E_\pm(k) = \pm\sqrt{\varepsilon(k)^2 + \Delta^2} \tag{12}$$

$\varepsilon(k)$는 자유 밴드 에너지의 크기. 대각 성분의 부호는 스핀·A/B 순서에 따라 바뀌어도 고유값은 같다.

Dirac점에서는 $\varepsilon(k) = 0$이므로 두 에너지가 $\pm|\Delta|$로 갈라진다. 따라서 위 두 가지 에너지의 차이로 표현한 밴드 갭은 $2|\Delta|$다. 이는 표시된 평균장 고유값을 이용해 갭의 의미를 정리한 표현이다.

> **편집자 주석 E9 · 질량 척도·전자 밴드 갭·스핀 갭의 구별**
> 이 평균장의 $\Delta_{\text{mass}} = U|m|$는 Dirac점에서 전자 추가·제거 문턱의 척도이고, 양·음 밴드 사이 전체 간격은 $E_g^{\text{band}} = 2\Delta_{\text{mass}}$이다. 앞부분 사슬의 $\Delta_s = E_{\text{excited}} - E_{\text{ground}}$와 동일한 갭으로 취급하지 않는다. 문헌마다 “single-particle gap” 이 절반 간격을 뜻하기도 하므로 수치 비교 전에 정의를 확인한다.[편집근거 1]

사이트당 에너지를 최소화한다 · 11:50-11:52

점유된 낮은 에너지들을 k에 대해 합하고 전체 사이트 수 $2N$으로 나눈다. 강의 자료에 표시된 에너지 밀도는 다음과 같다. 상수항까지 포함하므로 다른 정규화와 비교할 때 분모와 N의 뜻을 함께 확인해야 한다.

$$e(m) = \frac{E}{2N} = -\frac{U}{4} + Um^2 - \frac{1}{N}\sum_k \sqrt{\varepsilon(k)^2 + U^2 m^2} \tag{13}$$

> **편집자 주석 E10 · 식 (13)의 절대 에너지와 화학퍼텐셜 기준**
> $F(m) = Um^2 - N^{-1}\sum_{\mathbf{k}}\sqrt{\varepsilon_{\mathbf{k}}^2 + U^2m^2}$라 두면, 고정 절반 채움에서 사이트당 에너지는 다음과 같다.
>
> $$e_{\text{bare}} = \frac{U}{4} + F(m), \qquad H_{\text{bare}} = H_t + U\sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow},$$
> $$e_K = -\frac{U}{4} + F(m), \qquad K = H_{\text{bare}} - \frac{U}{2}\hat{N}_e,$$
> $$e_{\text{PH}} = F(m), \qquad H_{\text{PH}} = H_t + U\sum_i (n_{i\uparrow} - \tfrac{1}{2})(n_{i\downarrow} - \tfrac{1}{2}).$$
>
> 따라서 본문의 $-U/4$ 식은 K의 에너지로 정의하면 맞지만 H_{PH}의 총에너지라면 상수를 제거해야 한다. $t = 0, m = 1/2$에서 세 값은 각각 $0, -U/2, -U/4$다. 이 차이는 m 최소화에는 영향 없으나 총에너지와 U 미분 해석에는 영향을 준다. 같은 식이 있는 공개 교육 notebook도 첫 Hamiltonian과 뒤 에너지의 상수 기준이 일치하지 않으며, 당일 강의판과의 완전한 동일성은 미확정이다.[편집근거 1][편집근거 2][편집근거 7]

m에 관한 에너지 미분을 0으로 놓아 자기일관 조건을 구한다. 아래 미분식은 위 화면의 에너지 식을 읽기 좋게 재배열한 정리용 계산이다. $m=0$도 하나의 분기이므로, m으로 나누어 얻는 갭 방정식은 $m\neq 0$ 분기에 대한 조건임을 구별한다.

$$\frac{de}{dm} = 2Um - \frac{1}{N}\sum_{k}\frac{U^2 m}{\sqrt{\varepsilon(k)^2 + U^2 m^2}} = 0 \tag{14}$$

$$1 = \frac{U}{2N}\sum_{k}\frac{1}{\sqrt{\varepsilon(k)^2 + \Delta^2}} \qquad (m\neq 0) \tag{15}$$

갭이 사라지는 임계점으로 접근하면 이 조건에서 임계 U를 구한다. 자료에는 Brillouin 합을 상태밀도 적분으로 바꾸는 표현도 있었지만, 적분 정규화의 작은 글씨와 구두 설명 일부가 불명확해 여기서는 정확한 전체 적분식을 전사하지 않는다. 해석적 논의의 일부는 다음 시간으로 미루었다.

편집자 주석 E11 · 정지 조건과 최소 조건

$de/dm=0$은 최소의 필요조건이다. $|m|\le 1/2$에서 $m=0$ 분기와 에너지·안정성을 비교해야 한다. 영온·열역학 극한에서 $e''(0)=2U(1-U/U_c)$이므로 $m=0$는 $U<U_c$에서 안정하고 $U>U_c$에서 불안정하다. 비영 자기일관 해에서는 $e''(m_*)=(U^4m_*^2/N)\sum_{\mathbf{k}}(\varepsilon_{\mathbf{k}}^2+U^2m_*^2)^{-3/2}>0$이다. 이 결과는 식 (13)을 직접 미분해 확인한 편집자의 검산이다.

수치 시연과 계 크기 · 11:52-11:57

작은 실공간 시연의 4×4는 a_1, a_2 방향으로 각각 네 개의 단위격자를 뜻한다. $U=4$에서는 양·음의 스핀 밀도가 교대하는 질서 상태를, $U=1$에서는 스핀 밀도가 0인 결과를 설명했다. 두 경우 모두 전체 전하밀도는 사이트당 1이다. 이 두 시연값을 최종 임계값이나 무한계의 엄밀한 경계로 동일시하지 않았다.

운동량 공간에서는 에너지와 그 미분을 직접 이용할 수 있어 더 큰 계를 다루기 쉽다. gradient로 m을 보정하고 오차가 10^{-8}보다 작아지면 멈추는 반복 계산을 시연했다. 어떤 오차 척도를 썼는지와 계 크기 수열의 정확한 숫자는 자막에서 확정되지 않았다. 문턱 부근에서는 계 크기별 요동과 수렴을 함께 봐야 한다고 설명했다.

편집자 주석 E12 · 수치 오차와 극한의 순서

종료 기준 10^{-8}만으로 물리량의 여덟 자리 정확도가 보장되지는 않는다. 격자·초깃값·최적화·유한크기 오차를 따로 점검해야 한다. Dirac 점을 정확히 포함하는 유한 **k** 격자에서는 영모드 처리가 필요하며, $L\to\infty$와 $m\to 0$의 순서를 확인해야 한다. 독립 격자 적분은 $U_c/t\simeq 2.231$-2.232 범위로 본문의 약 2.23을 지지했다.

7. 평균장의 성과와 한계: 임계지수와 정량 비교

임계지수 β · 11:57-12:03

질서변수가 임계점에서 얼마나 빠르게 생기는지는 단순히 임계점이 어디에 있는지와 다른 질문이다. 강사는 임계점 거리의 거듭제곱에서 그 지수를 임계지수라고 설명했다. 온도로 조절하는 2차원 Ising 모형에서는 $\beta = 1/8$을 예로 들었다. 여기서는 상호작용 U를 변화시키며 생기는 자기 질서를 본다.

$$m \propto (U - U_c)^{\beta} \qquad (U > U_c) \tag{16}$$

차원과 대칭성이 임계 거동을 결정한다는 관점에서, 스핀 회전 SU(2) 대칭이 질서 형성과 함께 깨지고 $2+1$차원의 Dirac 페르미온에 갭이 생기는 전이를 논의했다. 보편성 명칭은 자동 자막에 여러 형태로 오인식되었으므로, 확인되지 않은 철자를 강사의 정확한 발언으로 인용하지 않는다. 평균장에서는 m이 $U - U_c$에 선형으로 비례해 $\beta = 1$이다. 요동을 포함한 연구의 지수는 다르다고 강조했다.

편집자 주석 E13 · Dirac 평균장의 지수와 보편성

$\beta_{\mathrm{HF}} = 1$은 맞다. 선형 Dirac DOS를 적분하면 에너지에 비해석적 $|m|^3$ 항이 생겨, 일반적인 해석적 $m^2 + m^4$ Landau 평균장의 $\beta = 1/2$와 다르다. 상태 수를 보존한 영온 Dirac-cutoff 모형에서는

$$m = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{U_c^2}{U^2}\right) \simeq \frac{U - U_c}{U_c} \quad (U > U_c,\ m \geq 0).$$

또한 보편성은 차원과 SU(2) 대칭만으로 정해지지 않는다. gapless Dirac 페르미온의 성분 수와 질서변수의 Yukawa 결합이 중요하므로, 이 chiral Heisenberg GNY 전이를 순수 보손 $O(3)$ Wilson–Fisher 전이와 동일시하지 않는다. [편집근거 1][편집근거 2][편집근거 8]

세 종류의 결과를 섞지 않는다 · 12:00-12:05

결과의 수준	임계 상호작용	질서변수 지수
자료의 해석근사	$U_c = \sqrt{\sqrt{3}\,\pi}\,t \approx 2.33t$	-
평균장 수치해	$U_c \approx 2.23t$	$\beta = 1$
강의에서 비교한 Monte Carlo	$U_c \approx 3.8t$	$\beta \approx 0.86$

평균장 수치해·해석근사·β 비교값은 12:00 및 12:02 화면을 대조해 확인했고, Monte Carlo 임계값 약 3.8은 12:03:47-53의 구두 자막에서도 확인했다. 강사는 더 자세한 소수 자릿수를 말하지 않았다. β의 비교값도 이 강의에서 소개한 연구 결과로 기록하며, 모든 계산과 논문에 공통인 확정 상수처럼 취급하지 않는다.

편집자 주석 E14 · 근사·기록값과 문헌별 수치의 귀속

$2.23t$는 전체 격자 분산을 이용한 평균장 수치해이고, $\sqrt{\sqrt{3}\pi}\,t \simeq 2.33268t$는 Dirac 선형화와 상태 수 보존 cutoff를 이용한 같은 평균장 수준의 해석근사다. [편집근거 2] 강의의 $\beta \simeq 0.86$은 비교값으로 유지한다. Lang–Läuchli의 중앙값 $\nu = 1.02, \eta_\phi = 0.73$을 $\beta = \nu(1+\eta_\phi)/2$로 환산하면 약 0.8823이므로, 0.86을 그 논문의 직접 보고값으로 인용하지 않는다. [편집근거 8] QMC 약 $3.8t$도 강의 기록값이다. 2026년 Wang 외 preprint의 $3.664(5)t$ 같은 다른 추정이 있으므로 이를 유일한 최신 확정값으로 쓰지 않는다. [편집근거 11]

평균장은 유한 임계값, 갭 열림, 반강자성 질서라는 정성적 흐름을 이해하는 데 유용하다. 하지만 요동을 무시하므로 임계 U와 임계지수의 수치까지 정확하지는 않다. '같은 그림을 준다' 와 '같은 숫자를 준다' 를 구별하는 것이 이 비교의 결론이다.

8. 과제, 참고자료와 다음 수업

과제 1: 정사각 격자 평균장 계산의 유한크기 효과

11:07-11:08에 전날의 정사각 격자 평균장 계산을 더 큰 계에서 반복하라고 했다. 기존 계산은 900×900 이며 9000×9000을 시도하라는 말 뒤에, 너무 크면 가능한 범위에서 더 크게 하라고 덧붙였다. 작은 U에서 예상 점근식과 실제 곡선이 어떻게 가까워지는지 확인하고, 계산 시간도 알려 달라는 취지다.

로그와 $\frac{1}{\sqrt{U}}$를 이용한 직선 관계를 언급했으나 로그 안의 변수 조합과 정확한 비교식은 자막·화면에서 확정하지 못했다. 따라서 이 노트에 임의의 피팅식을 채우지 않는다. 복습 시 원 강의자료에서 비교식을 확인한 뒤, 계 크기를 바꾸어 같은 축과 같은 정규화로 그래프를 비교해야 한다. 제출 기한·제출 방식은 확인되지 않았다.

과제 2: 스핀파와 불완전한 모멘트의 이유

11:08-11:09에 스핀파에 관한 참고 내용을 읽고, 질서가 있어도 모멘트가 완전히 분극되지 않는 이유와 그 뒤의 간단한 계산을 이해하라고 했다. 앞서 권한 참고서 6장이 이 설명과 연결된다. 수업 끝에도 과제 수합을 다시 안내했다.

강의에서 확인한 참고자료

Altland와 Simons, Condensed Matter Field Theory, 9장: $1+1$차원 스핀 문제의 위상항·경로적분 설명과 연결해 권했다. 판본과 페이지는 화면에서 확인되지 않았다.

Lecture Notes on Electron Correlation and Magnetism, 6장: 스핀파와 양자 요동으로 감소한 자기 모멘트 설명에 연결해 권했다. 제목은 화면에서 확인했고 저자·판본·쪽수는 이 기록에서 확정하지 않았다.

관련 Nobel lecture도 언급했으나 정확한 강연자·제목은 자막만으로 복원하지 않았다. WZW는 더 복잡한 위상항과의 비교 대상으로 언급되었으며 상세 유도는 포함되지 않았다.

보편성 명칭과 논문 서지의 사후 확인

슬라이드의 가려진 링크와 자동 자막 'Gross Novel/Noel' 의 철자를 확인하기 위해, 종료 후 원 논문의 서지만 대조했다. 해당 명칭은 chiral Heisenberg Gross-Neveu-Yukawa 보편성 부류다. 이 서지 확인을 강의에서 미확인된 다른 수치나 유도를 채우는 근거로 사용하지 않았다.

Thomas C. Lang and Andreas M. Läuchli, Chiral Heisenberg Gross-Neveu-Yukawa criticality: honeycomb vs. SLAC fermions, arXiv:2503.15000; Phys. Rev. B 112, 245121 (2025).

https://arxiv.org/abs/2503.15000

$\beta\approx0.86$은 이 강의 화면과 자막을 대조한 비교값이다. 위 논문이 그 숫자를 직접 보고한 것으로 재인용하지 않는다. 외부 확인은 용어·서지 구분에 한정했다.

다음 시간의 방향 · 12:04-12:05

정확대각화, 운동량 공간의 블록 대각화, Lanczos 알고리즘을 실제로 수행하는 방법을 다룬 뒤 얽힘 엔트로피와 DMRG로 이어갈 계획이라고 안내했다. 자료 화면에는 Heisenberg chain, Symmetry sectors, Lanczos algorithm의 ED 항목이 보였다.

자료를 더 확인해야 하는 항목

확인 대상	현재 기록의 범위
처음 singlet 판서	정확한 정규화 계수·원 판서의 부호는 미전사. 뒤의 성분비 $1:-1$은 확인
NLSM 전체 작용	$g=\frac{2}{S}, \theta=2\pi S$와 위상항은 확인. 전체 작용과 미시적 유도는 미확인
hopping 위상 규약	셀 이동에서 위상인자가 생기는 원리는 확인. 원 식의 모든 작은 첨자·부호는 미전사
자기 응답 적분	DOS와 안정성의 구두 설명은 확인. 응답함수·운동량 조건·정규화는 미확인
수치 구현	오차 10^{-8} 기준은 확인. 오차 정의·모든 격자 크기·정칙화의 세부 코드는 미전사
문답의 화자	8·13번은 수강생 질문으로 추정. 이름과 공유 마이크의 정확한 화자 전환은 불명

온라인 접속은 10:24 무렵 7개, 10:37 무렵 6개, 11:19 이후 5개 계정으로 표시되었다. 이는 Zoom 계정 수이며 강의실 현장 인원이나 실제 청중 수와 같지 않다. 카메라·마이크를 끈 상태에서 수집한 자료만 사용했다.

9. 질문과 답변 14선

1-7, 9-12, 14번은 강사의 개념 확인 질문으로 분류했다. 8번과 13번은 수강생 질문으로 보이는 구간이다. 공유 마이크 때문에 질문자 이름과 정확한 화자 전환을 확인할 수 없다. 답변을 연결한 범위와 불확실한 부분을 각 문항에 함께 남겼다.

Q1. singlet을 파동함수로 어떻게 표현하는가?

10:13:07-10:13:48 KST | 강사 확인 질문(추정)

스핀이 없다는 성질을 파동함수로 어떻게 쓰는지 확인하는 질문이다. 강사는 중간 응답을 받아 거의 맞다고 한 뒤 판서의 상태를 바닥상태라고 설명하고 $\sqrt{2}$를 언급했다. 정확한 부호와 정규화 계수는 이 구간 자막만으로 읽을 수 없다.

확인 범위: 짧은 응답이 수강생 발언인지 강사의 반복인지 구분되지 않는다. 파동함수의 완전한 식은 기록하지 않았다.

편집자 주석 참조: E1. 정규화된 표준 singlet은 E1의 편집자 검산이며 이 구간 판서의 복원이 아니다.

Q2. 이 상태가 바닥상태라는 것을 어떻게 확인하는가?

10:13:52-10:17:29 KST | 강사 확인 질문(추정)

강사는 먼저 파동함수를 쓰려면 기저를 정해야 한다고 설명한다. 보통 S_z의 고유상태를 기저로 택하지만, 그 상태가 S_x의 고유상태인 것은 아니라는 점을 연산자 작용으로 보여 준다. 따라서 기저 표현과 연산자를 구분하고, 선택한 기저에서 해밀토니안의 고유상태와 에너지를 계산하는 절차로 이어진다. 두 스핀 예제의 최종 고유상태와 에너지 비교는 5번에 정리했다.

확인 범위: 이 시간 구간 자체는 기저 선택을 설명하는 단계다. 판서의 개별 행렬·벡터 성분은 미확인이다.

Q3. N개 스핀을 표현하려면 기저 상태가 몇 개 필요한가?

10:17:34-10:18:25 KST | 강사 확인 질문(추정)

각 스핀에 위·아래 두 상태가 있으므로 N개 스핀의 곱기저 상태는 2^N개다. 두 스핀에서는 네 개가 필요하며, 전체 파동함수는 이 기저 상태들의 선형결합으로 쓴다. 상태 공간의 크기가 스핀 수에 따라 지수적으로 커지는 계산상의 어려움으로 연결된다.

확인 범위: 개수와 설명은 확인되지만 질문 뒤의 짧은 응답자는 구분되지 않는다.

Q4. 두 스핀의 네 기저 상태를 이용해 고유상태·바닥상태를 어떻게 찾는가?

10:19:09-10:21:16 KST | 강사 확인 질문(추정)

해밀토니안을 각 기저 상태에 직접 작용시키고, 결과가 원래 상태의 배수인지 확인한다. 강사는 먼저 다룬 두 상태가 고유상태임을 보이면서, 고유상태라는 사실만으로 바닥상태라고 할 수는 없다고 강조한다. 뒤이은 계산에서 다른 상태들과 에너지를 비교한다.

확인 범위: 앞선 수강생 제안을 가리키는 표현은 있으나 그 발언은 수집되지 않았다. 이 구간에서 가리킨 상태와 해밀토니안의 완전한 식은 미확인이다.

Q5. 나머지 두 기저 상태도 각각 고유상태인가? 이들로 고유상태를 어떻게 만드는가?

10:21:30-10:27:17 KST | 강사 확인 질문(추정)

스핀을 뒤집는 항이 원래 기저 상태 외에 다른 상태를 만들므로 두 상태는 각각 그 자체로 고유상태가 아니다. 두 상태의 차에 해당하는 선형결합에서는 에너지 $-\frac{3}{4}$, 합에 해당하는 선형결합에서는 에너지 $\frac{1}{4}$인 고유상태를 얻는다. 강사는 두 스핀 예제의 스펙트럼을 에너지 $-\frac{3}{4}$의 singlet 바닥상태 하나와 에너지 $\frac{1}{4}$의 세 겹 축퇴 triplet 여기상태로 정리했다.

확인 범위: 에너지와 축퇴 설명은 명확하다. 합·차와 singlet/triplet의 대응은 흐린 자막을 전후 맥락으로 해석했다. 정규화된 파동함수와 해밀토니안 계수·단위는 확정하지 않았다.

편집자 주석 참조: E1. 본문의 에너지는 반강자성 결합의 단위와 정규화 관례를 함께 읽는다.

Q6. 해밀토니안 행렬의 각 원소는 무엇인가?

10:28:22-10:34:16 KST | 강사 확인 질문(추정)

두 기저 상태 사이에 해밀토니안 연산자를 끼워 행렬 원소를 계산한다. 고유상태에 작용한 결과와 고유값 $\frac{1}{4}$를 이용하는 예를 보이고, 다른 원소는 0이라고 답하면서 기저 상태의 직교성을 언급했다. 가운데 부분에서는 $-\frac{1}{4}$를 직접 말했다. 선택한 기저에서 행렬은 블록 대각 형태이며, 위·위와 아래·아래 상태는 이미 고유상태다. 나머지 두 상태의 2×2 부분을 행렬식으로 손으로 대각화하는 계산으로 이어진다.

확인 범위: 구체적인 행·열 위치와 모든 행렬 원소를 복원하지 않았다. 흐린 $\frac{1}{2}$ 계수와 λ 특성방정식의 정확한 표현은 옮기지 않았다.

Q7. 고유값을 구한 다음 고유벡터는 어떻게 찾는가?

10:34:46-10:37:22 KST | 강사 확인 질문(추정)

고유벡터의 두 성분을 a, b로 놓고 $Hv=\lambda v$를 푼다. $\lambda=-\frac{3}{4}$를 택하면 $-\frac{a}{4}+\frac{b}{2}=-\frac{3a}{4}$, $\frac{a}{2}-\frac{b}{4}=-\frac{3b}{4}$라는 두 식을 얻는다. 첫 식에서 $b=-a$가 나오고 둘째 식도 같은 정보만 준다. 따라서 $a=1,\quad b=-1$을 택한 뒤 전체 계수로 정규화하는 방식이다. 다른 고유값에도 같은 절차를 적용한다고 덧붙였다.

확인 범위: 두 방정식과 성분비는 자막에서 확인했다. 강사가 제시한 정규화 계수 자체는 명확히 수집되지 않았다.

편집자 주석 참조: E1. 성분비와 정규화된 상태를 구별한다.

Q8. 1차원 사슬에서 스핀파 관점으로는 갭 없는 들뜸을 예상하는데, 왜 갭이 생기는가?

질문 10:44:23-10:44:31 / 답변·추가 문답 10:44:31-11:01:19 KST | 수강생 추정 질문 / 발언자 이름 불명

강사는 질문의 스핀파 관점을 인정하면서, 차이를 만드는 것은 위상항이라고 답했다. 스핀을 위치와 허수시간에 의존하는 세 성분의 방향 벡터장 **n**으로 쓰고, 경로적분과 비선형 시그마 모형으로 설명을 시작한다. 위상항의 구조는 장의 공간 미분과 시간 미분의 외적을 장과 내적하는 형태다.

기하학적 설명에서는 두 방향의 미소요소 외적이 작은 표면의 면적을 주며, 적분하면 구의 면적이 된다고 설명했다. 단위구의 면적 4π로 나누는 구조로 연결한 뒤, 중심과 경계에서 스핀 방향이 반대이고

사이에서 연속적으로 바뀌는 스커미온 배치를 예로 들었다. 같은 방향의 경계를 한 점으로 줄여 구와 대응시키는 도식이다. 스핀파는 벼가 바람에 함께 흔들리듯 긴 스케일의 집단운동이며, 그 외에 위상적 결함 사건도 있다. 강사는 위상항이 이런 스커미온 사건 수를 센다고 설명했다.

스핀 $\frac{1}{2}$에서는 $\theta = \pi$이므로 위상항이 $i\pi$에 정수를 곱한 형태가 되고, 여러 경로 기여의 부호와 간섭으로 갭이 상쇄되어 갭이 없어진다는 요지를 말했다. 스핀 1에서는 $\theta = 2\pi$이고 위상인자가 그러한 기여를 하지 않는다고 대비했다. 이는 강사의 구두 설명을 요약한 것이다.

추가 질문에서는 왜 한 경우에만 차이가 생기는지, 갭과 위상항의 관계가 직관과 반대인지 다시 확인하는 듯한 문답이 이어졌다. 강사는 결함은 스핀 $\frac{1}{2}$와 1 양쪽 모두에 있고, θ가 달라 위상인자가 달라지는 것이 핵심이라고 재설명했다. 이 문제가 $1+1$차원임을 짚고 교재 9장을 권했다. 교재명은 강의 화면과 대조해 Altland와 Simons의 Condensed Matter Field Theory로 확인했다.

확인 범위: 질문 첫부분과 후속 질문의 정확한 문구·화자 전환은 불명확하다. 갭 없는 들뜸이라는 해석과 스커미온 명칭은 자막·전후 맥락·화면을 대조했다. θ의 유도, 적분의 정수성 증명과 경로 간섭의 상세 계산은 수집되지 않아 보충하지 않았다.

편집자 주석 참조: E2, E3, E4. 이 문답의 "갭 상쇄"는 직관적 요약이다. 위상 부호만으로 갭이 소거된다는 증명이 아니며, 열린 경계의 끝상태와 벌크 갭도 구별한다.

Q9. 두 번째 호핑 항의 위상인자는 어디에서 오는가?

11:18:48-11:20:43 KST | 강사 확인 질문(추정)

두 번째 항에는 이웃 단위격자의 위치 $r_i - a_1$이 들어간다. 푸리에 변환의 지수들을 곱하면 공통 위치 r_i에 관한 부분 외에 이동벡터와 관련된 추가 위상인자가 남는다. 이어 켤레 항을 언급하고, A/B 기저의 2×2 행렬에서 같은 부분격자 사이의 호핑이 없어 대각 원소가 0이라고 설명했다.

확인 범위: 질문에서 가리킨 수식의 전체 모습과 최종 지수의 정확한 벡터 표기·부호는 확정하지 않았다.

Q10. 절반채움에서 전자를 밴드에 어떻게 채우는가?

11:35:44-11:36:36 KST | 강사 확인 질문(추정)

단위격자가 N개이면 브릴루앙 영역의 k점도 N개다. 벌집 격자는 단위격자당 두 사이트이므로 절반 채움의 전체 전자 수는 $2N$이다. 각 k점에 전자 하나만 넣으면 N개밖에 채우지 못한다. 각 k점의 아래 밴드에 스핀 위·아래 전자 두 개씩을 넣으면 아래 밴드를 모두 채워 $2N$개 전자를 배치한다.

확인 범위: 뒤이은 불명확한 정리·법칙 이름은 복원하지 않았다.

Q11. 이 상태는 자기 질서 형성에 대해 안정한가?

11:37:18-11:40:43 KST | 강사 확인 질문(추정)

강사는 점유분포 함수의 미분과 상태밀도를 곱해 적분하는 계산을 언급한다. 페르미 에너지의 상태밀도가 0이어서 앞선 정사각 격자 예제 같은 발산이 없고, 현재 벌집 격자 상태에 자기적 불안정성이 없다는 요지다. 정사각 격자의 임계 $U_c = 0^+$와 달리 벌집 격자는 유한 임계값 이전까지 디랙 준금속으로 안정하며, 그 이후 반강자성 질서가 발달한다고 설명했다. 그래핀을 예로 연결했고 정량 비교는 14번에 제시했다.

확인 범위: 계산한 응답함수의 정확한 정의·운동량·적분 부호는 불명확하다. 모든 운동량의 특정 감수율이 0이라는 주장이나 모든 U에서 안정하다는 주장으로 확대하지 않는다.

편집자 주석 참조: E6, E7. 절반 채움·영온 비상호작용계의 균일 응답이 0인 것과 엇갈림 AF 응답이 유한한 것을 구별한다.

Q12. 왜 반강자성 상태인가? '갭이 열린다' 는 것은 무슨 뜻인가?

11:40:45-11:45:24 KST | 강사 확인 질문(추정)

강사는 자기 질서가 유한해지면 두 밴드가 서로 닿지 않게 되어 절연 갭이 열린다고 설명한다. 전하 자유도는 동결되어 전자가 각 사이트에 국소화되지만 스핀은 남고, 이웃 스핀이 위·아래로 교대로 배열되는 반강자성 상태를 그린다.

정사각 격자의 반강자성 질서는 단위격자가 확대되어 $Q = (\pi, \pi)$로 나타난다. 벌집 격자에서는 A_1, A_2 병진이 그대로 유지되고 기존 두 사이트 단위격자와 자기 질서가 양립한다. 따라서 단위격자의 반복을 나타내는 $Q = (0, 0)$이어도 개별 이웃 스핀은 반강자성이다. Q값은 단위격자의 맥락과 함께 해석해야 한다는 설명이다.

확인 범위: M과 U의 정확한 식은 미확인이다. 이 설명은 배열과 단위격자를 보여 주는 것으로, 반강자성이 에너지상 선택되는 이유나 교환상수를 완전히 유도한 것으로 서술하지 않는다.

편집자 주석 참조: E8, E9. "전하 동결"은 저에너지 전하 여기가 억제된다는 뜻으로 읽는다. 전자 갭이 스핀파 갭을 뜻하지는 않는다.

Q13. 그려진 갭은 특정 근사나 해법 때문에 생기는 것인가?

11:45:31-11:46:12 KST | 수강생 추정 질문 / 발언자 이름 불명

질문자는 그려진 그림이 혼란스럽다는 말에 이어 갭이 특정 해법 때문에 생긴 것인지 묻는 것으로 보인다. 강사는 그 해법만의 결과가 아니며 몬테카를로로 계산해도 같다고 답했다. 벌집 격자에서는 0이 아닌 유한 임계 U를 넘은 뒤 갭이 열리고 그 이전에는 닫혀 있다는 점을 그림으로 재설명했다.

확인 범위: 정확한 질문 문구와 질문자가 가리킨 해법은 불명확하다. 이를 하트리-포크라고 확정하지 않았다. 공유 마이크 자막 한 문장에 질문과 답변이 섞여 있다.

Q14. 갭을 열려면 U가 얼마나 커야 하는가?

11:46:22-12:04:08 KST | 강사 확인 질문(추정)

평균장 수치 계산은 $U_c \approx 2.23t$, 화면의 해석적 근사는 $U_c = \sqrt{\sqrt{3}\,\pi}\,t \approx 2.33t$이다. 두 값은 계산 방식이 다르므로 구분한다. 강사는 몬테카를로 결과의 임계값을 약 3.8이라고 비교하며, 평균장은 질적 이해를 주지만 요동을 무시해 정량적으로 정확하지 않다고 강조했다.

계산에서는 A/B 부분격자의 반대 방향 질서를 가정한 평균장 행렬을 대각화한다. 각 운동량의 밴드 에너지를 합해 에너지 밀도를 m의 함수로 만들고, 미분을 0으로 두어 최소화한다. 수치 시연에서는 기울기로 m을 보정하며 지정 오차 10^{-8} 미만에서 종료한다. 작은 실공간 예제의 4×4는 사이트 수가 아니라 단위격자 수 기준이며, $U = 1$에서는 질서가 없고 $U = 4$에서는 교대 스핀 질서가 생겼다. 더 큰 계의 곡선에서도 유한 문턱 이후 질서가 발달함을 보였다.

임계점 근처 평균장 곡선은 m이 $U - U_c$에 선형 비례하므로 $\beta = 1$이다. 강의 화면의 비교 지수는 $\beta \approx 0.86$이다. 이 차이도 요동을 무시한 평균장의 한계를 보여 주는 비교로 제시했다. 이 $2+1$차원 전이는 SU(2) 스핀회전 대칭 깨짐과 디랙점의 갭 열림을 연결해 설명했다.

수치의 출처: $U_c \approx 2.23t$, 해석 근사 $\approx 2.33t$와 비교 $\beta \approx 0.86$은 12:00:18 · 12:02:33 화면 재판독 결과다. 평균장 $\beta = 1$은 12:01:03-12:01:10 구두 설명과 화면이 일치한다. 몬테카를로 임계값 약 3.8은 12:03:47-12:03:53 구두 설명이다.

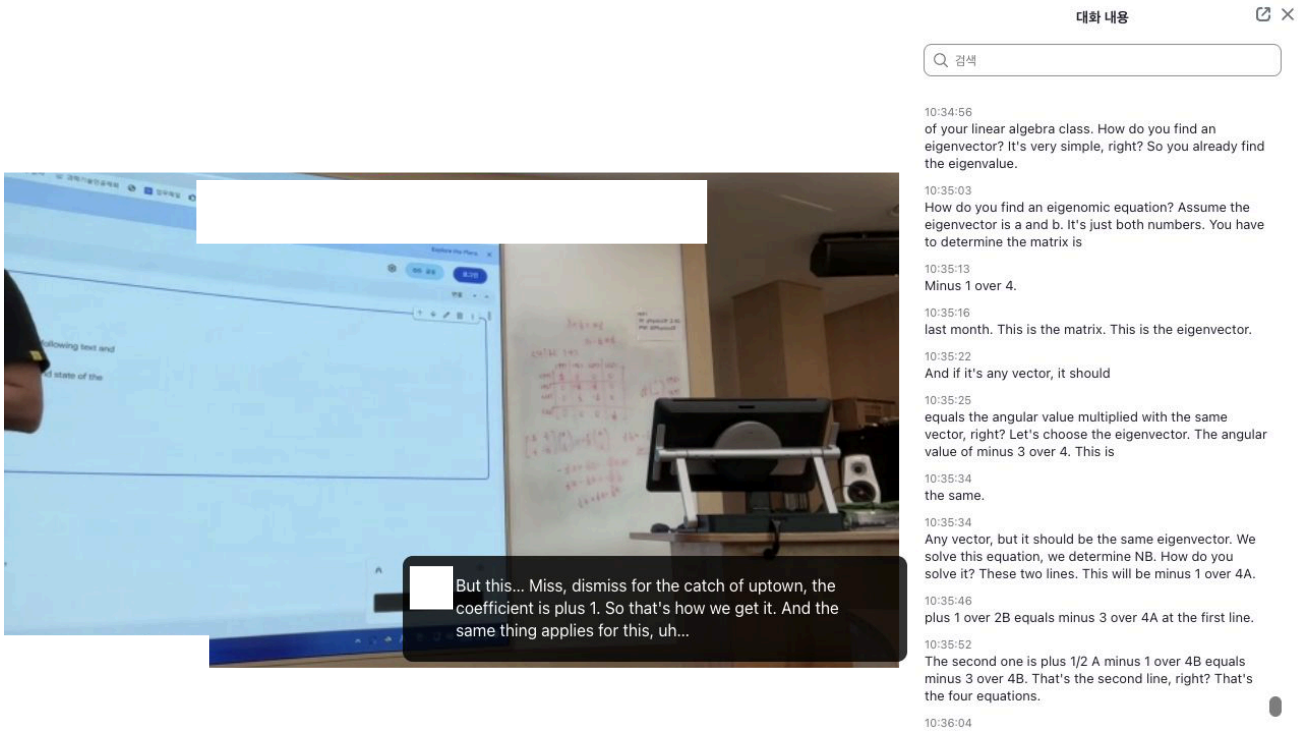
확인 범위: 몬테카를로 임계값의 추가 자릿수는 말하지 않았다. 최적화 오차의 정확한 정의, 불명확한 연구자 이름 · 전이 부류 명칭과 ASR의 다른 이징 지수는 보충하지 않았다.

편집자 주석 참조: E9, E10, E11, E12, E13, E14. 갭의 정의, 에너지 기준, 최소 조건, 수치 수렴 및 문헌별 비교값의 해석은 이 주석들을 함께 확인한다.

10. 부록: 강의 화면과 근거 시각

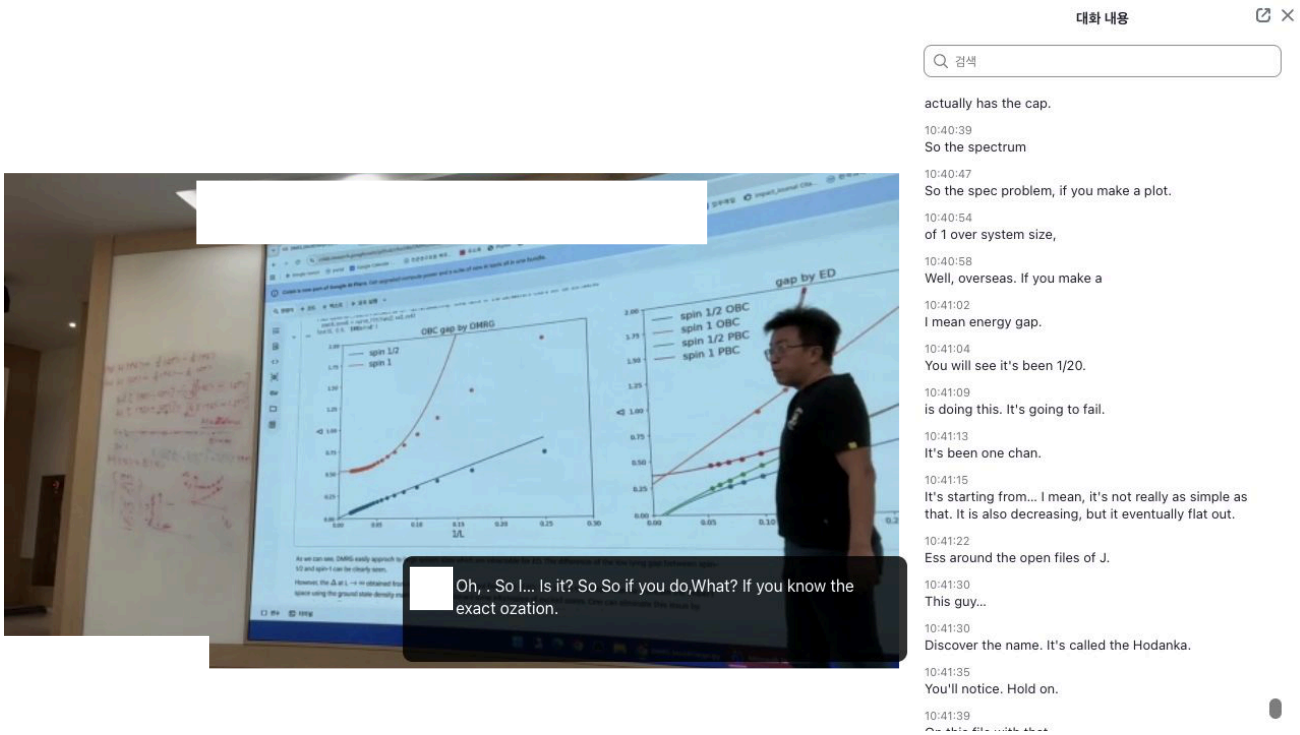
다음 화면은 Zoom 녹화가 아니라 당시 렌더링된 브라우저 페이지를 조용히 읽어 저장한 자료다. 원본의 문맥을 남기기 위해 전체 화면을 유지했다. 투사 밝기, 강사와 자막의 가림 때문에 모든 수식이 읽히는 것은 아니며, 아래 이미지를 확대해도 없는 세부를 추정해서 읽지 않아야 한다.

10:37 KST · 두 스핀 문제의 고유벡터 연립방정식. 본문의 성분비 $1:-1$ 설명에 연결된다.



2026-10-16_103724_lecture.jpg

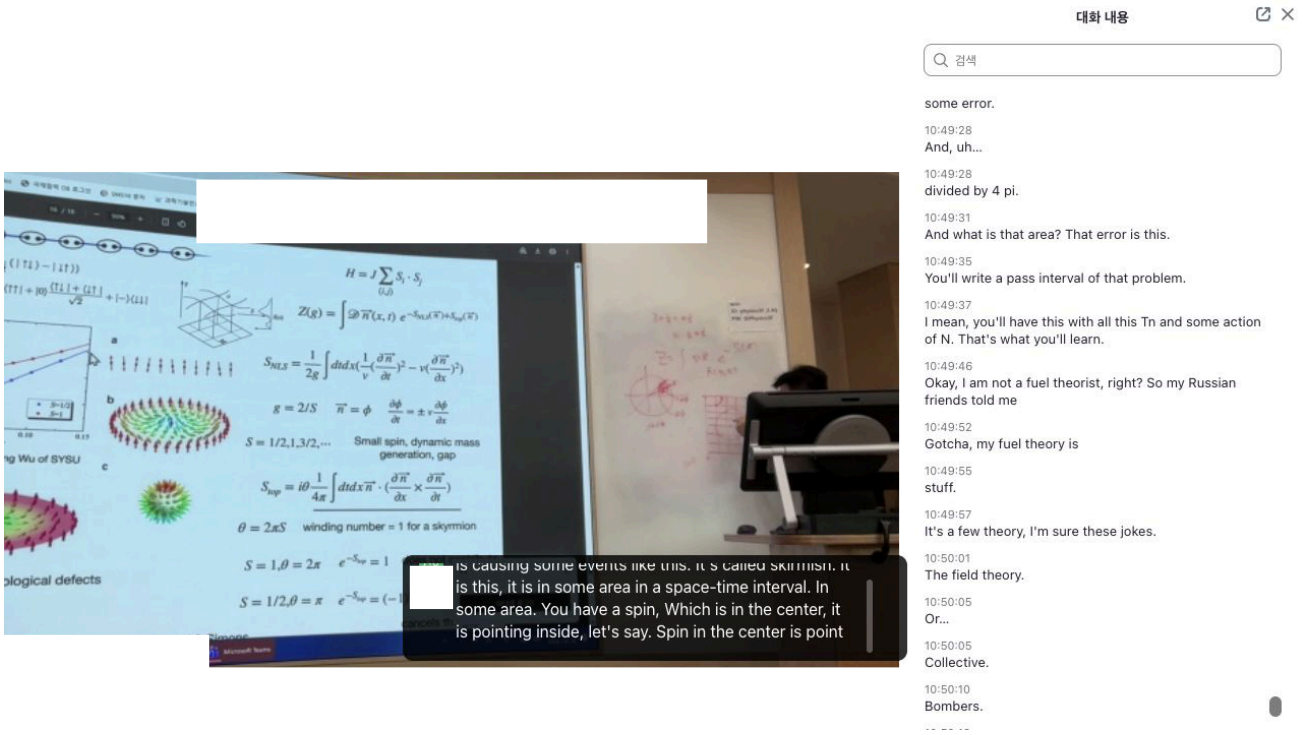
10:42 KST · 갭 Δ 대 역계 크기 $\frac{1}{L}$ 비교. 작은 계의 갭과 큰 계의 극한을 구별한다.



2026-10-16_104237_lecture.jpg

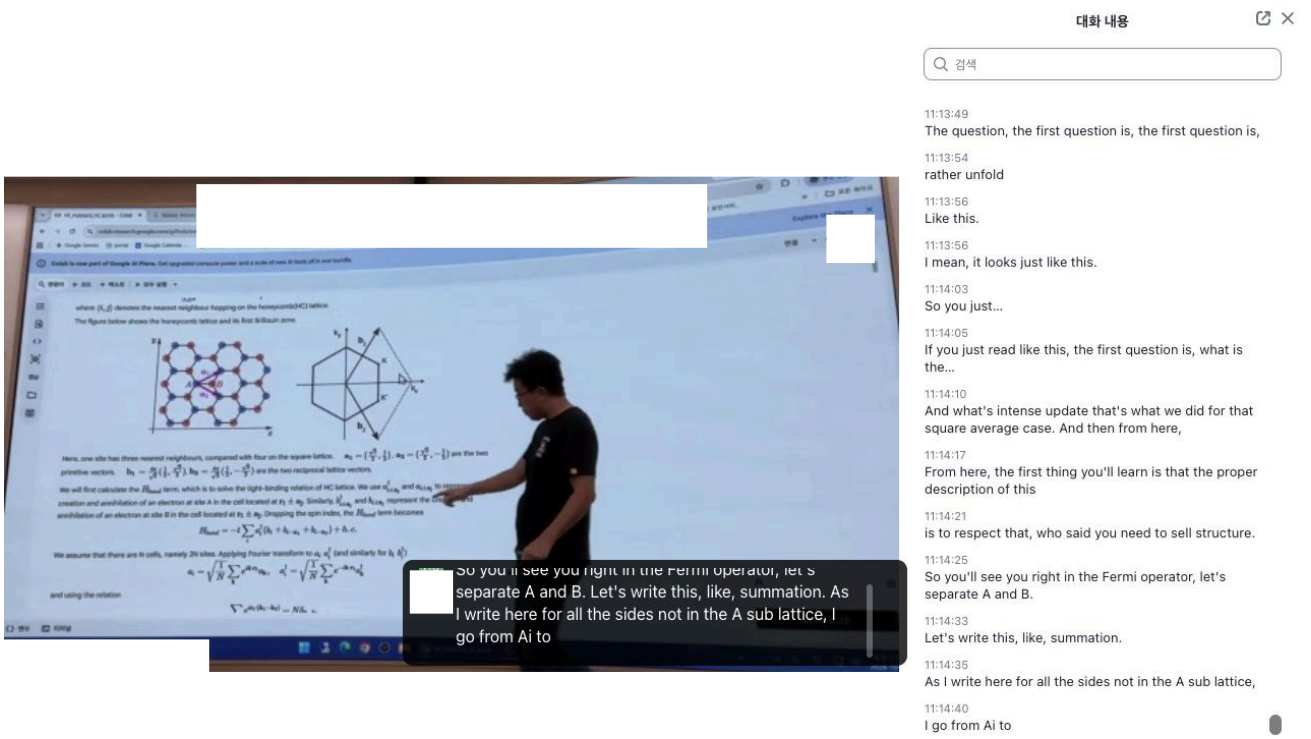
Public archive copy: participant names and meeting UI redacted.

10:52 KST · 비선형 시그마 모형과 위상항 자료, 시공간 스핀 방향 판서. 전체 작용의 작은 계수는 전사하지 않았다.



2026-10-16_105217_lecture.jpg

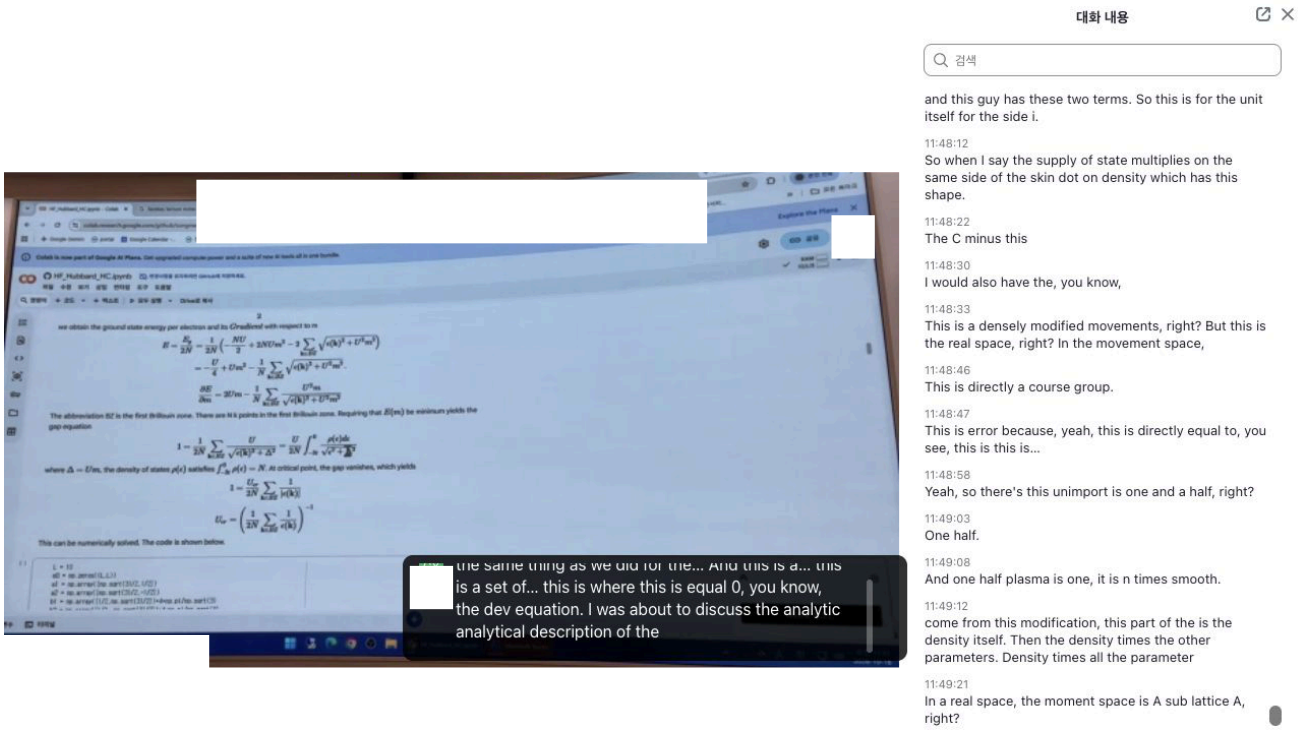
11:14 KST · 벌집 격자의 A/B 부분격자와 육각형 Brillouin 영역 도식.



2026-10-16_111443_lecture.jpg

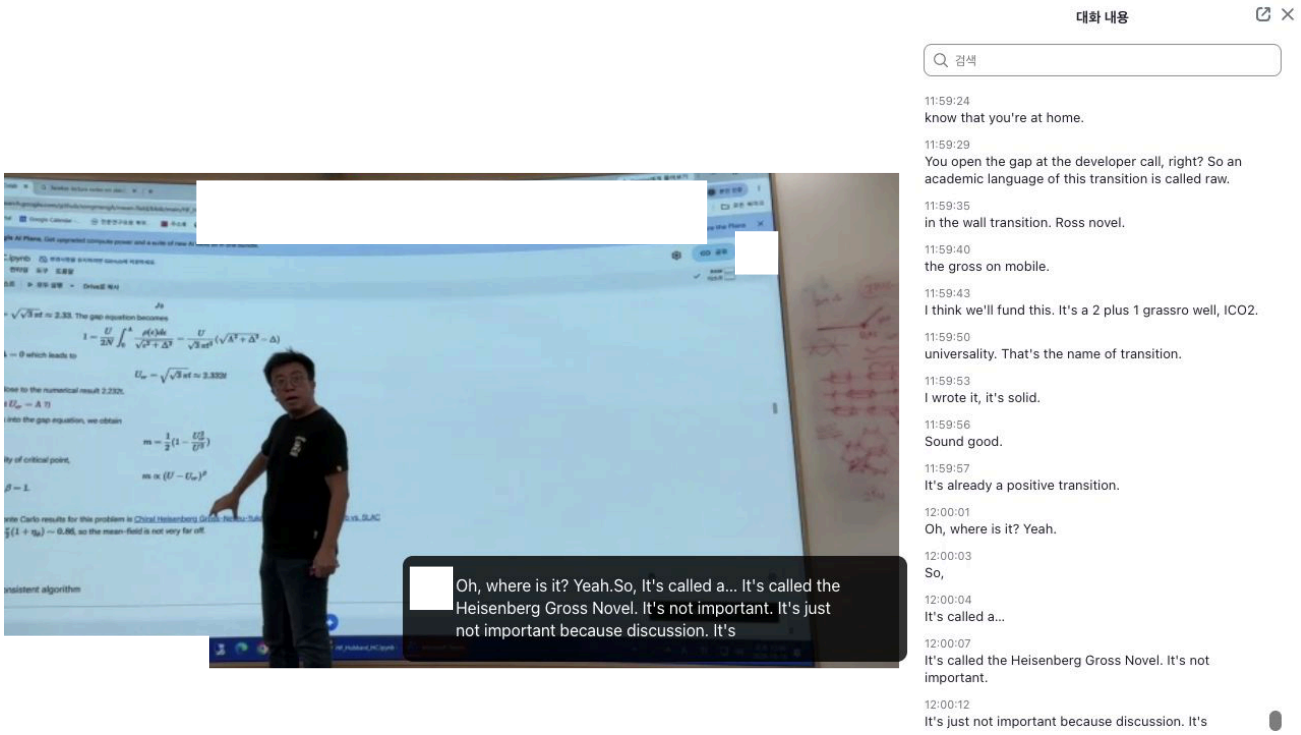
Public archive copy: participant names and meeting UI redacted.

11:51 KST · 사이트당 에너지, 질서변수 미분과 갭 방정식 자료. 본문은 읽히는 에너지 식을 재편집했다.



2026-10-16_115135_lecture.jpg

12:00 KST · 평균장·해석근사와 임계지수 비교 자료. 수치 확인에 12:02 화면도 함께 대조했다.



2026-10-16_120018_lecture.jpg

기록 자료

원문 자동 자막, 시각별 누적 노트, 별도 QA 기록과 screenshots 폴더를 보존했다. 파일의 공통 접두사는 2026-10-16_Zi-Yang-Meng_Lecture4이며 원문은 captions.txt, 누적 노트는 notes.txt, 문답은 QA.txt이다. 이 PDF는 그 자료를 학습 목적에 맞게 재구성한 최종본이다.

Public archive copy: participant names and meeting UI redacted.

11. 편집자 주석의 근거 자료

다음은 강의 후 편집자 주석을 위한 학술 검토 근거다. 본문에 기록한 강사의 추천자료와 구분한다. 주석의 직접 검산과 이 문헌 대조는 누락된 강의 발언을 복원한 것이 아니다.

1. Raczkowski 외, Phys. Rev. B 101, 125103 (2020). 벌집 Hubbard의 MFT · DMFT · QMC 비교.
   https://arxiv.org/abs/1908.04307
2. Rut 외, Int. J. Mol. Sci. 24, 1509 (2023). 에너지 관례와 Dirac-cutoff 근사. 이 논문의 자화 변수는 본문의 2m.
   https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9866234/
3. Affleck와 Haldane, Critical theory of quantum spin chains, Phys. Rev. B 36, 5291 (1987).
   https://doi.org/10.1103/PhysRevB.36.5291
4. McGreevy, UCSD Quantum Phases of Matter, Spring 2024, Assignment 8, 문제 6. 위상수 · 열린 경계의 끝스핀.
   https://mcgreevy.physics.ucsd.edu/s24/2024S-230-hw08.pdf
5. Shankar와 Read, The theta=pi nonlinear sigma model is massless, Nucl. Phys. B 336, 457 (1990).
   https://doi.org/10.1016/0550-3213(90)90437-I
6. White와 Huse, Phys. Rev. B 48, 3844 (1993). 스핀 1 사슬의 낮은 여기와 경계 효과.
   https://doi.org/10.1103/PhysRevB.48.3844
7. 공개 교육 notebook HF_Hubbard_HC.ipynb. 작성자 Shibo Shan · Ting-Tung Wang · Menghan Song · ZYM. 당일 판본과의 동일성은 미확정.
   https://github.com/songmengh/mean-field/blob/main/HF_Hubbard_HC.ipynb
8. Lang와 Läuchli, Phys. Rev. B 112, 245121 (2025), arXiv v3. Chiral Heisenberg Gross-Neveu-Yukawa criticality.
   https://arxiv.org/abs/2503.15000
9. Jiang와 Wiese, Phys. Rev. B 83, 155120 (2011). 정사각 격자 반강자성 모형의 정밀 질서모멘트.
   https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.155120
10. Mermin와 Wagner, Phys. Rev. Lett. 17, 1133 (1966). 단거리 등방성 저차원 모형의 유한온도 자기 질서 제약.
    https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.17.1133
11. Wang 외, Resolving Quantum Criticality in the Honeycomb Hubbard Model, arXiv:2602.03656v2 (2026), preprint.
    https://arxiv.org/abs/2602.03656
12. Arya 외, arXiv:1504.06373. 벌집 격자의 일반화 자기 감수율과 부분격자 응답 채널.
    https://arxiv.org/abs/1504.06373